

Repetitorium | Datenstruktur Queue in Java als LinkedList

01 | Was ist eine Queue in der Informatik?

- a) Eine Datenstruktur, die nach dem LIFO-Prinzip funktioniert.
 - b) Eine Datenstruktur, bei der das erste eingefügte Element als erstes entfernt wird (FIFO).
 - c) Eine Datenstruktur, die zufällig Elemente hinzufügt und entfernt.
 - d) Eine Datenstruktur, die immer in aufsteigender Reihenfolge speichert.
-

02 | Wie wird eine Queue in Java typischerweise implementiert?

- a) Mit einer ArrayList.
 - b) Mit einem Array.
 - c) Mit einer LinkedList.
 - d) Mit einem HashSet.
-

03 | Was ist das Hauptprinzip, das einer Queue zugrunde liegt?

- a) LIFO (Last-In-First-Out).
 - b) FIFO (First-In-First-Out).
 - c) FILO (First-In-Last-Out).
 - d) LIFO (Last-Only-First).
-

04. Welche Methode wird verwendet, um ein Element in eine Queue hinzuzufügen?

- a) `enqueue()`
 - b) `add()`
 - c) `push()`
 - d) `insert()`
-

05 | Welche Methode wird verwendet, um das erste Element von einer Queue zu entfernen?

- a) `pop()`
 - b) `remove()`
 - c) `dequeue()`
 - d) `poll()`
-

06 | Wie kannst du auf das erste Element einer Queue zugreifen, ohne es zu entfernen?

- a) `peek()`
 - b) `front()`
 - c) `top()`
 - d) `getFirst()`
-

07 | Was passiert, wenn du versuchst, ein Element von einer leeren Queue zu entfernen?

- a) Es wird null zurückgegeben.
 - b) Ein `QueueUnderflowException` wird geworfen.
 - c) Ein `NullPointerException` wird geworfen.
 - d) Der Vorgang wird ohne Veränderung abgeschlossen.
-

08 | Wie deklarierst du eine Queue als LinkedList in Java?

- a) `Queue<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();`
 - b) `LinkedList<Integer> queue = new Queue<Integer>();`
 - c) `Queue<Integer> queue = new LinkedList();`
 - d) `LinkedList queue = new LinkedList();`
-

09 | Wie überprüfst du, ob eine Queue leer ist?

- a) `isEmpty()`
 - b) `checkEmpty()`
 - c) `emptyQueue()`
 - d) `isNull()`
-

10 | Was passiert, wenn du versuchst, ein Element in einer vollen Queue hinzuzufügen?

- a) Die Queue wird automatisch vergrößert.
 - b) Ein `QueueOverflowException` wird geworfen.
 - c) Das Element wird nicht hinzugefügt.
 - d) Die Queue wird gelöscht.
-